Introducción al Lenguaje R

https://gemini.google.com/app/6d08ea64b0cc5d75

User prompt: R lenguaje

Response: **R** es un lenguaje de programación de código abierto diseñado específicamente para el **análisis estadístico**, la **minería de datos** y la **visualización gráfica**.

Es uno de los lenguajes más utilizados por científicos de datos, bioinformáticos, economistas y estadísticos en todo el mundo.

Características principales

- **Especializado en datos:** Maneja de forma nativa estructuras avanzadas como vectores, matrices, factores y Data Frames (tablas de datos).
- **Ecosistema de paquetes:** Cuenta con el repositorio **CRAN**, que ofrece más de 18,000 paquetes especializados para diversas áreas de estudio.
- **Capacidad gráfica:** Destaca por la creación de gráficos estadísticos de alta calidad listos para publicación.
- **Entorno de desarrollo:** Se suele utilizar junto a **RStudio** (Posit), un IDE interactivo muy intuitivo.

Usos más comunes

Área	Aplicación típica	Paquetes clave
Visualización	Gráficos interactivos y mapas	`ggplot2`, `plotly`
Manipulación de datos	Limpieza y transformación de tablas	`dplyr`, `tidyr`
Machine Learning	Modelado predictivo y regresiones	`caret`, `tidymodels`
Bioinformática	Análisis de secuencias genómicas	`Bioconductor`
Reportes y Web	Creación de dashboards e informes	`Shiny`, `RMarkdown`, `Quarto`

Ejemplo básico de código

```
# Crear datos de ejemplo
edad <- c(25, 30, 35, 40, 45)
salario <- c(3000, 3500, 4200, 4800, 5500)

# Calcular la media del salario
media_salario <- mean(salario)
print(paste("Salario medio:", media_salario))
```

```
# Generar un gráfico de dispersión rápido
plot(edad, salario, main="Edad vs Salario", xlab="Edad", ylab="Salario")
```

User prompt: Recomiéndame libros

Response: Para aprovechar al máximo el lenguaje **R**, existen excelentes referencias bibliográficas según el nivel de experiencia y el área de enfoque.

A continuación se detallan algunas de las mejores recomendaciones divididas por áreas de estudio:

Fundamentos y Ciencia de Datos (Tidyverse)

[RichListCard: 4]

El libro R for Data Science es la guía de referencia imprescindible escrita por Hadley Wickham y Garrett Grolemund para dominar la manipulación, limpieza y visualización de datos.

- **Hands-On Programming with R** (*Garrett Grolemund*): Excelente introducción al pensamiento computacional con R antes de abordar paquetes avanzados.
- **R Cookbook** (*JD Long y Paul Teetor*): Presenta soluciones prácticas en forma de recetas a problemas cotidianos de programación, gráficos e importación de datos.

Programación Avanzada e Ingenería de Software

- **Advanced R** (*Hadley Wickham*): Profundiza en el funcionamiento interno del lenguaje, abarcando programación funcional, orientación a objetos, evaluación perezosa (*lazy evaluation*) y gestión de memoria.
- **R Packages** (*Hadley Wickham y Jenny Bryan*): Detalla las mejores prácticas para estructurar, documentar, probar y distribuir paquetes en CRAN o GitHub.
- **The Art of R Programming** (*Norman Matloff*): Enfocado en las estructuras fundamentales y el diseño de software en R clásico sin depender exclusivamente del ecosistema tidyverse.

Modelado Estadístico y Aprendizaje Automático

- **An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R (ISLR)** (*Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie y Robert Tibshirani*): Texto fundamental para comprender la teoría y práctica de modelos de regresión, clasificación, árboles de decisión y métodos de aprendizaje no supervisado utilizando R.
- **Statistical Rethinking** (*Richard McElreath / Adaptación a R por A. Solomon Kurz*): Una referencia clave para abordar el modelado bayesiano y los modelos multinivel con paquetes como `brms` y `ggplot2`.

Sources

1. Top R Programming Books in 2023 - Scaler Topics
2. R Books - Select, Learn & Become a Data Science Expert! - DataFlair

3. 10 Best R Programming Books - R-bloggers
4. 10 Free Must-Read Books for R Programming and Data Science - Statology

---